

Solo vale lo escrito - Error grave anula el punto - Respetar consignas - Apagar y guardar celulares - Hoja norm. A4									
Punto 1 exc. 45 min.	Ok=28 (100% valor y procedim.) Ok(-)=25 (+/- 3% valor o tiempo) No=0 (mal o inexistente)								
Puntos 2-3-4	Ok=8 (100% conf. gráfica y escrita) Ok(-)=5 (80% Ok) Reg=2 (40% Ok) No=0 (mal o inex.)								
52 = 9/10	49 = 8	46 = 7	43 = 6	41 = 5	40 = 4	36 = 2	37 = Rendimiento		

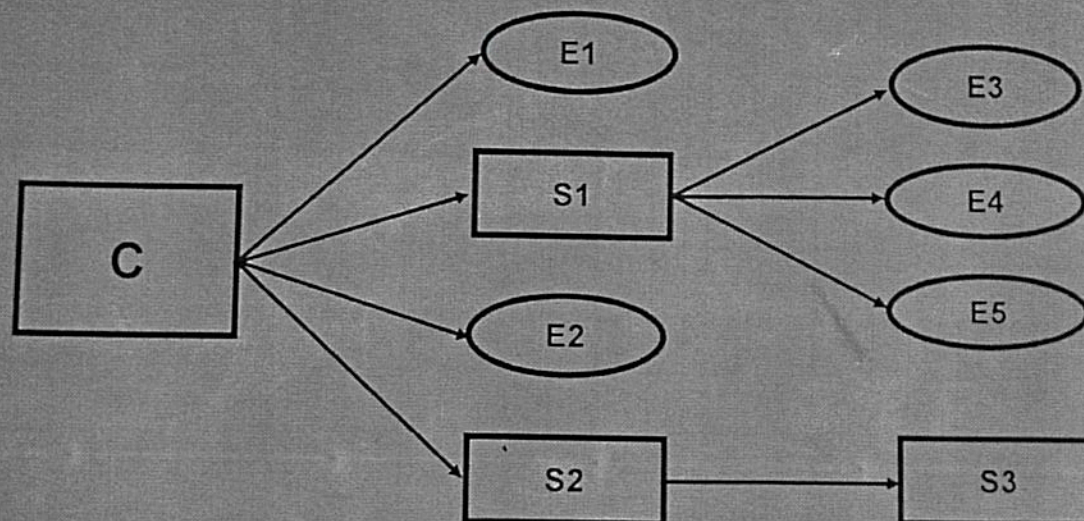
1 OK

2 OK

3 Reg

4 OK

Efectuar el diagrama de Gantt en fecha tardía para el conjunto C, en caso de haber interferencias realizar el corregido, para luego definir el tiempo de fabricación mínimo. Los procesos continuos de fabricación.



Nº	Item	GTA (días)	Op. 05		Op. 10		Op. 15		Ttc (días)
			P	Tr (días)	P	Tr (días)	P	Tr (días)	
1	Conjunto C		P1	2	P2	5	P3	3	10
2	Subconjunto S1		P1	4	P2	6	P1	4	14
3	Subconjunto S2		P3	3	P2	3	P4	4	10
4	Subconjunto S3	4	P2	4	P2	7	P4	8	23
5	Elemento E1	4	M1	4	M1	4	M3	12	24
6	Elemento E2	14	M2	10	M2	7	M1	5	36
7	Elemento E3	6	M4	3	M4	4	M4	5	18
8	Elemento E4	4	M3	2	M3	3	M1	9	18
9	Elemento E5	6	M2	2	M2	4	M2	3	15

PCP Parcialito nº 4 - Costos Stocks		Curso: Lunes
Alumnos Presentes	Anel Hostino Mariano Jimenez	Carmen Salcedo Balaguer Diego Cortez

Un componente posee una demanda anual de 600 unidades, donde el costo de almacenamiento asciende a \$3600. Determinar el costo por orden si se tiene en cuenta que el costo total del stock para el lote económico es de \$1440.



Para Q_e : $CT = 1440 = x + x = 2x$
 $x = 720$

$y = mx \rightarrow \frac{y}{x} = m = \frac{3600}{600} = 6 \rightarrow \boxed{y = 6x}$

$y' = 6 \cdot Q_e \rightarrow$ Tomando $y' = 720 \rightarrow \frac{720}{6} = \boxed{Q_e = 120}$

Como: $Calm = (1/2) \cdot Q \times b \times P \rightarrow \boxed{(b \times P)} = \frac{2(Calm)}{Q} = \boxed{12}$

Como: $(Q_e)^2 = \frac{(2)(K)(D)}{b \times P} \rightarrow K = \frac{(120)^2 (12)}{2(600)} = \boxed{K = 144}$

Costo por

PCP Ejercicio N° 6 - Costo Stock

Con la matriz de datos graficar Calm, Cadq y CTS en función de Q.
Calcular analíticamente el lote económico Qe.

D = 36000 unidades (Demanda anual)

b = \$ 100 (Precio unitario del item)

P = 40 % (Tasa anual de almacenamiento)

K = \$ 1000 (Costo de adquisición)

n = D / Q (Cantidad de veces de adquisición)

Periodo	n	Q	b	P	K	Calm	Cadq	CTS
360	1	36000	100	0,4	1000			
180	2	18000	100	0,4	1000			
120	3	12000	100	0,4	1000			
90	4	9000	100	0,4	1000			
60	6	6000	100	0,4	1000			
30	12	3000	100	0,4	1000			
15	24	1500	100	0,4	1000			
10	36	1000	100	0,4	1000			

$$\text{Cadq} = K \times n$$

Costo de adquisición

$$\text{Calm} = 1/2 Q \times b \times P$$

Costo de almacenamiento

$$\text{CTS} = \text{Cadq} + \text{Calm}$$

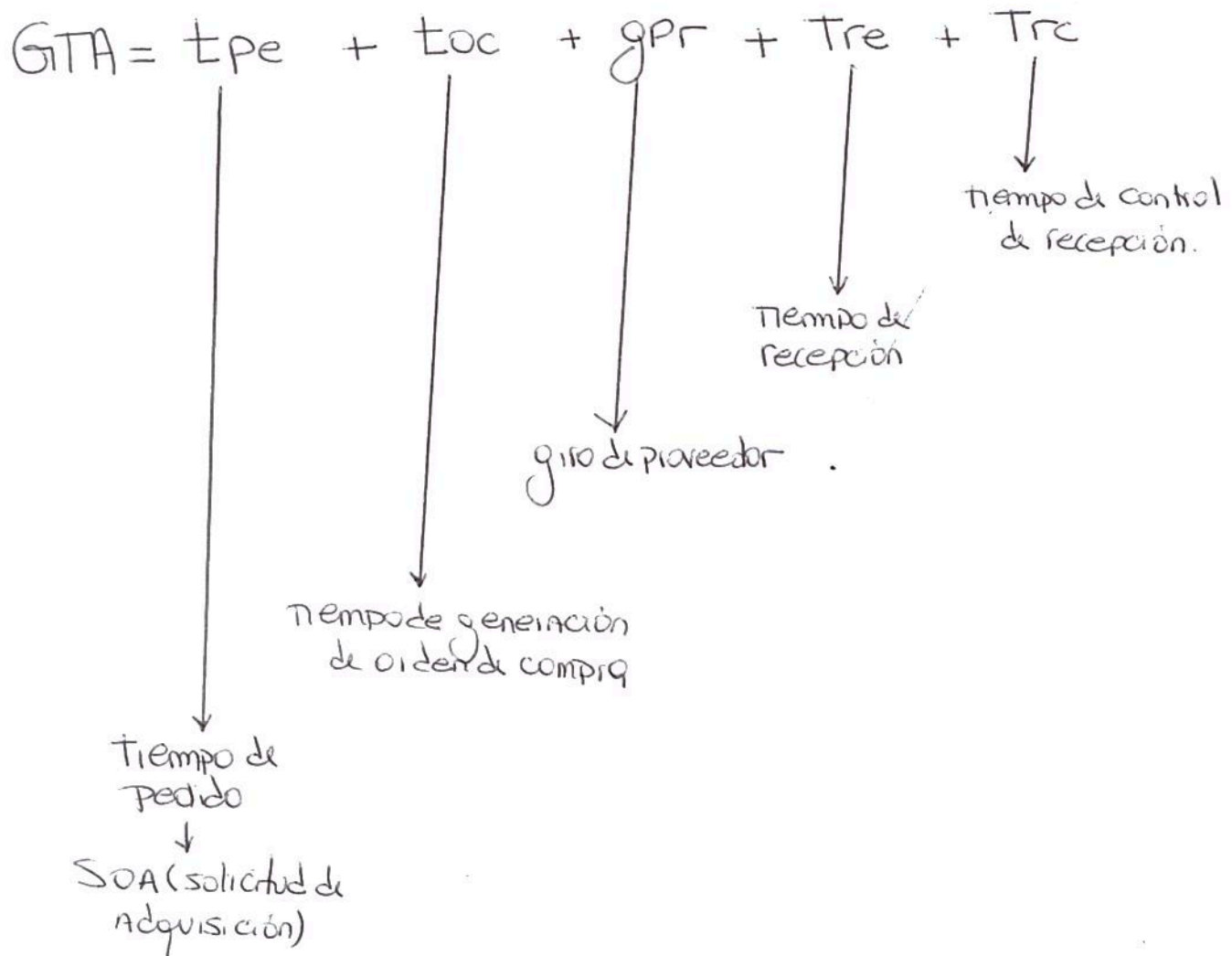
Costo Total del Stock

$$Q_e = \sqrt{\frac{2 \times K \times D}{b \times P}}$$

Lote económico

Capítulo VII: Diagrama de Gantt

Giro Total de Adquisición (GTA)



Tiempo desde el momento en que PPCP formula el pedido de materiales a adquisiciones hasta que el insumo se encuentre Ok y de libre disponibilidad en el Almacén.

Reposición por Periodos Constantes

$$Q_T = C (P + Tr) + Sp$$

Diagram illustrating the components of the constant period inventory model:

- Q_T (Total Consumption) is represented by the first term $C(P + Tr)$.
- C (Average daily consumption) is represented by the coefficient C .
- P (Interval between reviews) is represented by the term P .
- Tr (Reorder time) is represented by the term Tr .
- Sp (Safety stock) is represented by the term Sp .

$$P = \frac{Q_e}{C}$$

$$Q_{dis} = Q_r + Q_{es}$$

Diagram illustrating the components of the inventory level:

- Q_{dis} (Inventory available) is represented by the first term Q_{dis} .
- Q_r (Residual quantity) is represented by the second term Q_r .
- Q_{es} (Quantity expected to be received) is represented by the third term Q_{es} .

$$Q_{ped} = Q_T - Q_{dis}$$

Si $Q_{disp} > Q_T \rightarrow$ no se pide

Si $Q_{disp} < Q_T$ se pide

Lote económico

$$q_e = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{b \cdot P}}$$

cantidad a adquirir para hacer mínimo el costo

costo del espacio físico

$$C_{ef} = \underset{\substack{\downarrow \\ \$ \\ m^2}}{a} \cdot \underset{\substack{\downarrow \\ m^2}}{e} \cdot q \quad \xrightarrow{\text{costo anual.}}$$

$$CTS = Q \cdot \frac{1}{2} \cdot b \cdot P + k \cdot n + b \cdot D + a \cdot e \cdot q$$

$$q_e = \sqrt{\frac{2 \cdot k \cdot D}{b \cdot P + a \cdot e}}$$

Stock de Protección

$$S_p = H \cdot \sqrt{C \cdot t_r}$$

$\downarrow$ factor $\downarrow$ consumo diario $\downarrow$ tiempo de reposición.
de $\downarrow$ Diomedio

Costo di Stock

$$CTS = C_{alm} + C_{adq} + C_{item} \rightarrow \text{constante}$$

Costo de Almacenamiento

$$C_{alm} = \frac{1}{2} \cdot Q \times b \times P$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 Precio tasa anual.
 unitario

$$P = i \times t_1 \times n$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$

tasa diaria de Almacenamiento días cantidad de veces que se adquiere

Costo de Adquisición

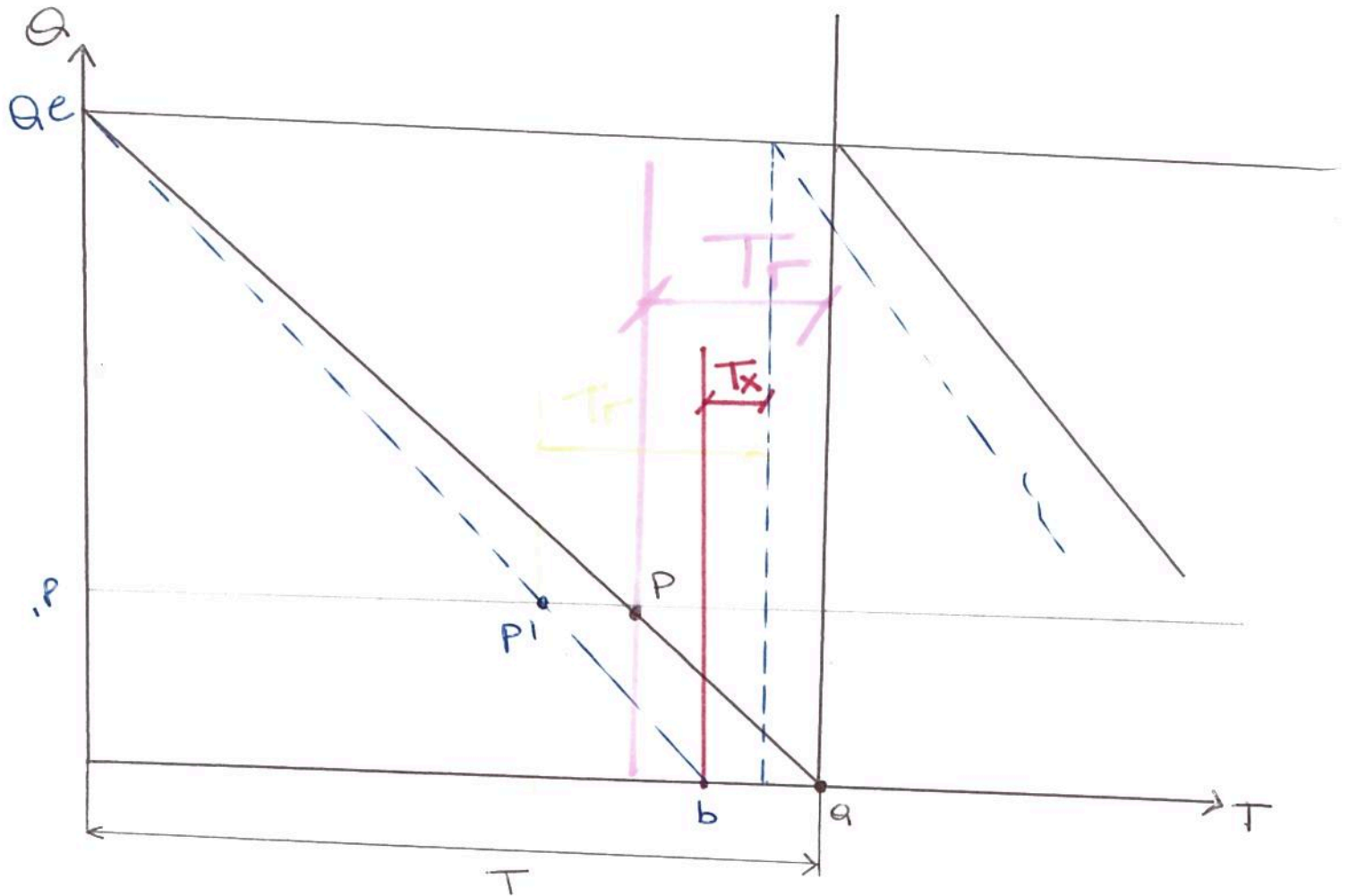
$$q_{fc} = \frac{D}{n} \rightarrow \begin{matrix} \text{Demanda para el periodo} \\ \text{veces que adquiere} \end{matrix} \rightarrow n = \frac{D}{q_{fc}}$$

$\downarrow$ Lote de compra $\downarrow$ cuando el cm es alto

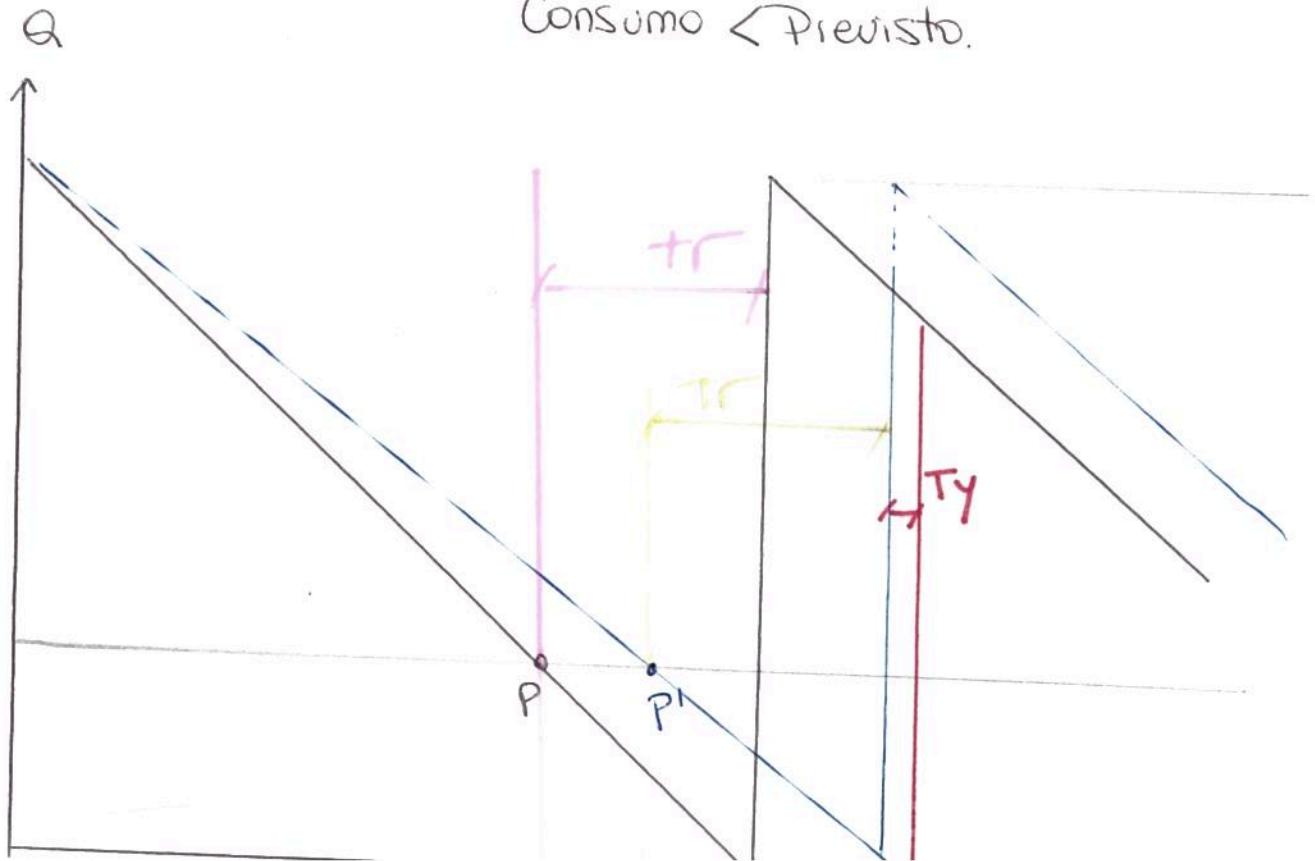
$$C_{Adq} = k \cdot n$$

$\downarrow$ $\rightarrow$ veces que compro
 costo por orden

Consumo > Previsto.



Consumo < Previsto.



Gantt Máquinas

Referencias

- Operación
- Paradas por Causa
- Mantenimiento
- Fuera de Servicio

6 Máquinas - 1 Turno - 1 Día

Máquina	0-1(hs.)	1-2(hs.)	2-3(hs.)	3-4(hs.)	4-5(hs.)	5-6(hs.)	6-7(hs.)	7-8(hs.)
MT11								
MT12								
MT13								
MT14								
MT15								
MT16								

1 Máquina - 3 Turnos - 1 Día

Máquina F36	Turno M. (06-14hs.)								Turno T. (14-22hs.)								Turno N. (22-04hs.)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8

1 Máquina - 1 Turno - 1 Semana

Máquina A 45	0-1(hs.)	1-2(hs.)	2-3(hs.)	3-4(hs.)	4-5(hs.)	5-6(hs.)	6-7(hs.)	7-8(hs.)
Día 1								
Día 2								
Día 3								
Día 4								
Día 5								

6 Máquinas - 3 Turnos - 3 Días

Máquina	Día 1			Día 2			Día 3		
	TM	TT	TN	TM	TT	TN	TM	TT	TN
MCM21									
MCM22									
MCM23									
MCM24									
MCM25									
MCM26									

PCP Parcialito N° 2 - Diagrama de Gantt		Curso:
Alumnos Presentes		

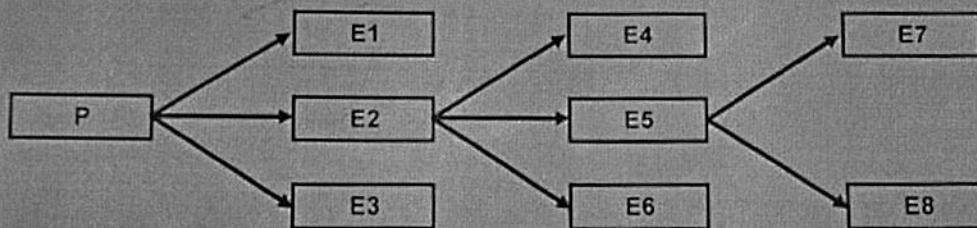
Cuantos días resulta fabricar P con 1, 2 y 3 turnos.

* No existen interferencias.

* Turno neto de trabajo en 400 min./día.

* Diagramas de Gantt con fecha tardía.

* Procesos continuos de fabricación.



Item	GTA(días)	Tr(min.)
P		12000
E1	6	4800
E2		12000
E3	3	7200
E4	6	9600
E5		14400
E6	21	19200
E7	6	12000
E8	9	2400

1 Turno (días)

2 Turnos (días)

3 Turnos (días)

Ejemplo: Determinar la cantidad probable de bombas centrífugas de 3 HP, a vender en el mes actual, proyectando valores históricos de 7 y 13 meses.
Aplicación: método de cuadrados mínimos.

$$Y = aX + b$$

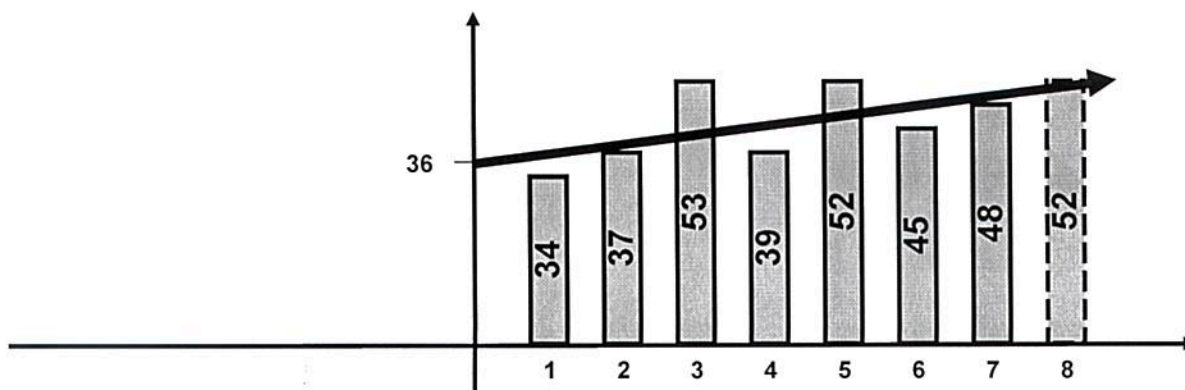
$$a = \Sigma (A \times B) / \Sigma A^2; \quad b = Y' - a \times X'$$

Histórico 7 Meses	Mes	X (Observ.)	Y (Bombas)	A (X-X')	B (Y-Y')	AxB	A²	
	Mes -7	1	34	-3	-10	30	9	
	Mes -6	2	37	-2	-7	14	4	
	Mes -5	3	53	-1	9	-9	1	
	Mes -4	4	39	0	-5	0	0	
	Mes -3	5	52	1	8	8	1	
	Mes -2	6	45	2	1	2	4	
	Mes -1	7	48	3	4	12	9	
		X'=4	Y'=44				Σ 57	Σ 28

$$\downarrow \frac{\Sigma X}{7} \quad \downarrow \frac{\Sigma Y}{7}$$

$$a = 57/28 = 2 \quad b = 44 - (2 \times 4) = 36 \quad Y = 2X + 36$$

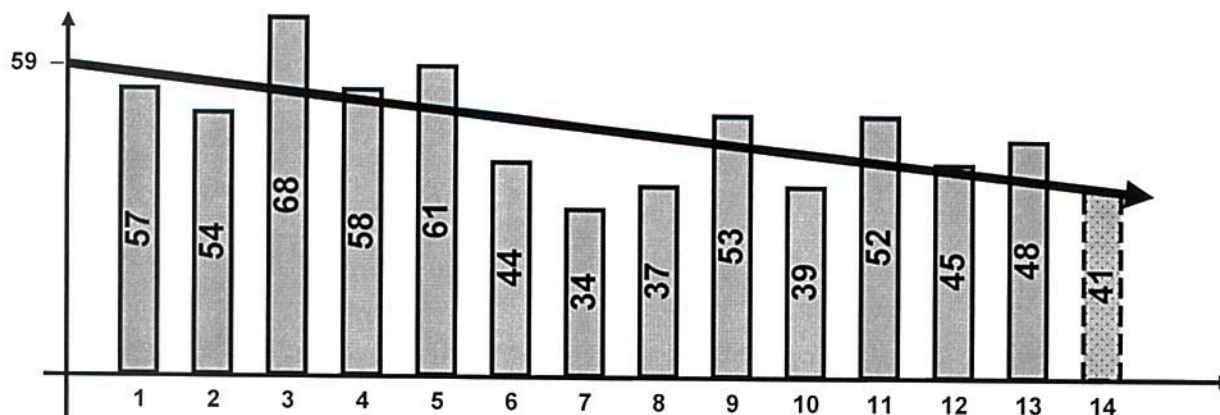
Proyección	X=8	Y = 2 x 8 + 36 = 52 bombas
------------	-----	-----------------------------------



Histórico 13 Meses	Mes	X (Observ.)	Y (Bombas)	A (X-X')	B (Y-Y')	AxB	A ²
	Mes -13	1	57	-6	7	-42	36
	Mes -12	2	54	-5	4	-20	25
	Mes -11	3	68	-4	18	-72	16
	Mes -10	4	58	-3	8	-24	9
	Mes -9	5	61	-2	11	-22	4
	Mes -8	6	44	-1	-6	6	1
	Mes -7	7	34	0	-16	0	0
	Mes -6	8	37	1	-13	-13	1
	Mes -5	9	53	2	3	6	4
	Mes -4	10	39	3	-11	-33	9
	Mes -3	11	52	4	2	8	16
	Mes -2	12	45	5	-5	-25	25
	Mes -1	13	48	6	-2	-12	36
		X'=7	Y'=50			Σ-243	Σ 182

$$a = -243/182 = -1,3 \quad b = 50 - [(-1,3) \times 7] = 59 \quad Y = -1,3X + 59$$

Proyección	X=14	Y = (-1,3) x 14 + 59 = 41 bombas
------------	------	---



Examen Regional Buenos Aires

Planificación y Control de la Producción

Examen Final

Fecha: 10/06/2016

Alumno: [Nombre]

Legajo N°: 140.700-1

Firma: [Firma]

Calificación: N° 10

Reglas de aprobación: Puntos 1 Excluyente más 2 temas - Tiempo de examen 1,5 horas - Letra Legible

Si no vale lo escrito - Error grave anula el punto - Respetar consignas - Apagar y guardar celulares - Hoja norm. A4

Puntos 1 (40%)

Ok=25 (100% valor y procedimiento) Ok(-)=25 (+/- 3% valor o tiempo) No=0 (mal o inexistente)

Puntos 2,3,4

Ok=8 (100% conform. gráfica y escrita) Ok(-)=5 (80% Ok) Reg=2 (40% Ok) No=0 (mal o inex.)

52 = 9/10 49 = 8 46 = 7 43 = 6 41 = 5 40 = 4 37 = R 36 = 2

1 OK

2 OK

3 OK

4 OK

1- Según el cuadro, determinar el rendimiento (3 decimales) de un operario que actúa en la máquina FCO84.

Hora	Item	Operac.	Q (Un.)	Ta (min.)	Observaciones
6:00 - 6:05					Sanitario
6:05 - 8:32	T18	10	130	1,2	Operando FCO84
8:32 - 9:25	K33	25	35	1,8	Operando FCO84
9:25 - 9:40					Refrigerio
9:40 - 10:36	W8	20	60	0,9	Operando FCO84
10:36 - 11:00					Corte de energía
11:00 - 11:30	W8	20	30	0,9	Operando FCO84
11:30 - 12:00					Almuerzo
12:00 - 12:48	R25	10	25	1,6	Operando FCO84
12:48 - 13:24	G10	25	24	1,5	Operando FCO84
13:24 - 13:56	B15	20	18	2,5	Operando FCO84
13:56 - 14:00					Sanitario

η
(3 decimales)

1,047

$$\eta = \frac{\sum T \times Q}{\sum TR}$$

$$6:05 - 8:32 \Rightarrow \begin{array}{ccc} 7:05 & 8:05 & 8:32 \\ 60 \text{ min} & 60 \text{ min} & 27 \text{ min} \end{array} = 147 \text{ min}$$

$$8:40 - 10:36 = \begin{array}{ccc} 10 & 10:36 & \\ 20 \text{ min} & 36 \text{ min} & \end{array} = 56 \text{ min}$$

$$11 - 11:30 = 30 \text{ min}$$

$$12 - 12:48 = 48 \text{ min}$$

$$12:48 - 13:24 = 12 + 24 = 36 \text{ min}$$

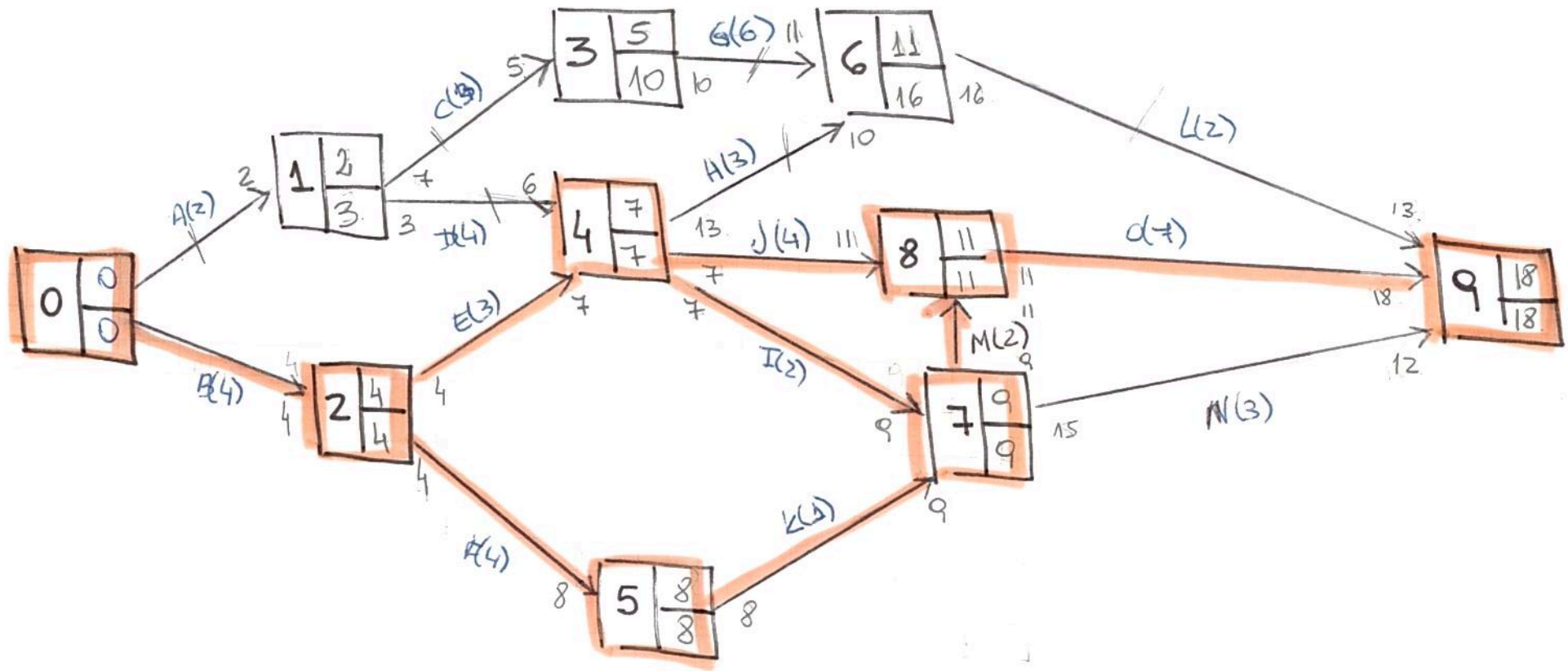
$$13:24 - 13:56 = 32 \text{ min}$$

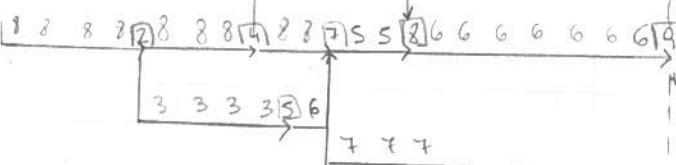
$$8:32 - 9:25 = 28 + 25 = 53 \text{ min}$$

$$\eta = \frac{130 \times 1,2 + 35 \times 1,8 + 60 \times 0,90 + 30 \times 0,90 + 25 \times 1,6 + 24 \times 1,5 + 18 \times 2,5}{147 + 56 + 30 + 48 + 36 + 32 + 53}$$

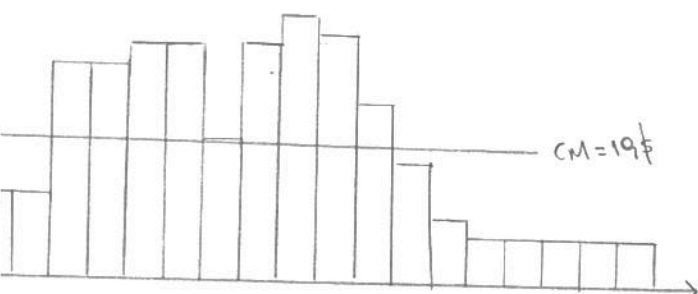
$$\eta = 1,047$$

temp
T0106

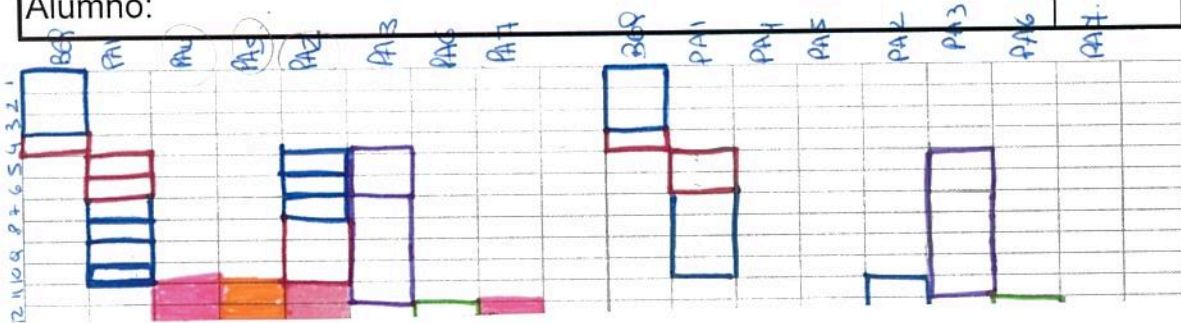




13 13 28 28 31 19 32
31 35 33 24 16 9 6 6 6 6 6



Alumno:



1- Determinar el tiempo mínimo de fabricación para el Producto B69.

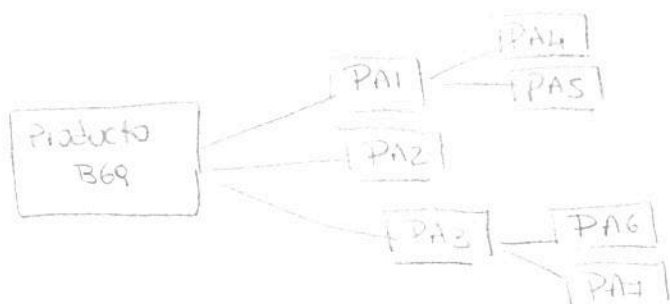
Diagramas de Gantt con fecha tardía y procesos continuos de fabricación.

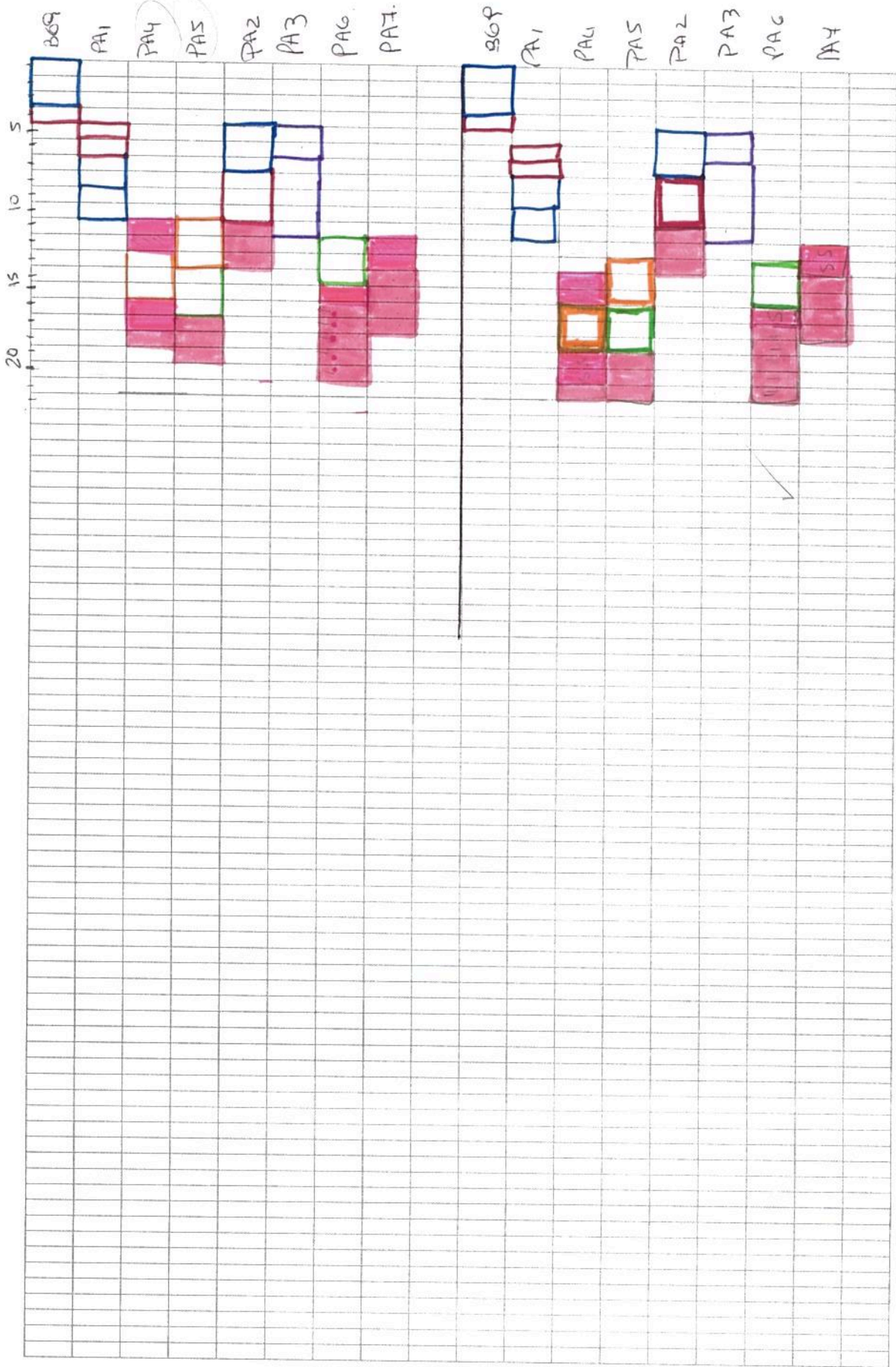
→ Avanzando última op a 1^{er} op

Item	Precedente	Nivel	GTA (días)	Op. 05		Op. 10		Op. 15		Op. 20		Ttc (días)
				P	Ttr (días)	P	Ttr (días)	P	Ttr (días)	P	Ttr (días)	
Producto B69		1		A	1	C	3					4
Parte PA1	B69	2		C	2	C	2	A	1	A	1	6
Parte PA2	B69	2	3	A	3	C	3					9
Parte PA3	B69	2		B	5	B	2					7
Parte PA4	PA1	3	1	D	2	F	3	D	2			8
Parte PA5	PA1	3	3	E	3	F	3					9
Parte PA6	PA3	3	5	D	1	E	3					9
Parte PA7	PA3	3	4	D	2							6

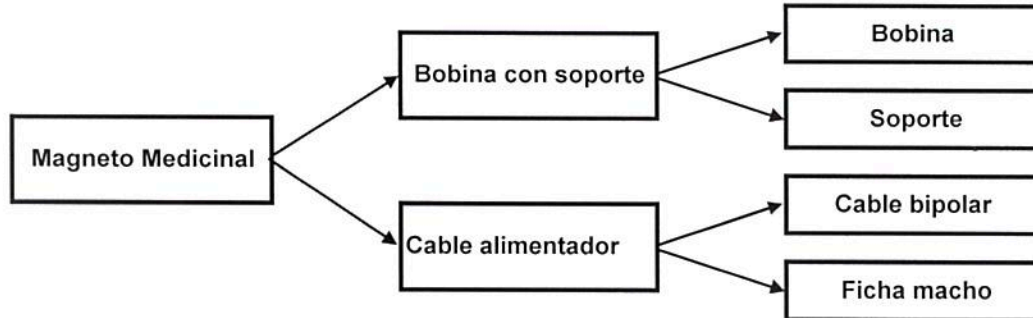
Tiempo (Días)
20
Con Interferencias

Tiempo (Días)
21
Sin Interferencias





Determinar la productividad global para un producto Magneto Medicinal (descontractor muscular) si el precio de venta de 1120 UM y el costo del RH es de 50 UM/hora. Estimar el ítem OR (otros recursos) en 50 UM.



Bobina

- Op. 05- Colocar dispositivo base en máquina bobinadora. 1 min.
- Op. 10- Colocar carrete de alambre sintético Φ 0,40 en devanador de máquina bobinadora. 1 min.
- Op. 15- Cortar con tijera hilos sujetadores y colocarlos en dispositivo base en máquina bobinadora. 2 min.
- Op. 20- Bobinar en máquina bobinadora 2000 espiras de alambre 0,40 mm. 3 min.
- Op. 25- Cortar con tijera hilos y anudar bobina dispuesta en máquina bobinadora. 2 min.
- Op. 30- Retirar de máquina bobinadora el conjunto dispositivo base-bobina y luego extraer esta. 2 min.
- Op. 35- Colocar cinta de papel ancho 12 mm, en 12 sectores equidistantes de la bobina. 3 min.
- Op. 40- Con tijera quitar de la bobina los hilos sujetadores. 1 min.
- Op. 45- Pelar extremos de bobina con pelador de alambre largo 20 mm. 1 min.
- Op. 50- Medir resistencia con multímetro. 1 min.

Soporte

- Op. 05- Agujerear con máquina agujereadora el soporte con broca Φ 6 mm según plano. 1 min.
- Op. 10- Fresar con máquina agujereadora el agujero de la operación 05, hasta eliminar rebaba. 1 min.

Cable bipolar

- Op. 05- Cortar con alicate el cable bipolar tipo taller largo 2 m, sección 2x1,00 mm². 1 min.
- Op. 10- Quitar con alicate la vaina exterior en ambos extremos, largo 40 mm. 2 min.
- Op. 15- Pelar en el extremo sin vaina los cables con pinza pelacables, largo 20 mm. 1 min.

Bobina con soporte

- Op. 05- Unir y soldar según plano el cable bipolar en cada extremo de bobina. 2 min.
- Op. 10- Cortar con tijera el termocontraíble (cantidad 2) Φ 3 mm largo 30 mm. 1 min.
- Op. 15- Colocar termocontraíble en cada unión soldada, calentando las mismas con pistola de calor. 2 min.
- Op. 20- Pasar cables de bobina por agujero según plano y fijar soporte con cinta de papel. 1 min.
- Op. 25- Medir continuidad con multímetro. 1 min.
- Op. 30- Encintar subconjunto bobina soporte, con cinta hilera cortando con tijera a la medida. 8 min.
- Op. 35- Colocar subconjunto bobina soporte en horno, 6 horas 90° C. 1 min.
- Op. 40- Retirar de horno 2 horas después de finalizar la operación 35 y sumergir en barniz 1 hora. 1 min.
- Op. 45- Colocar subconjunto bobina soporte en batea de escurrimiento, 6 horas. 1 min.
- Op. 50- Colocar subconjunto bobina soporte en horno, 9 horas 90° C. 1 min.
- Op. 55- Retirar de horno 6 horas después de finalizar la operación 50. 1 min.

Cable alimentador

- Op. 05- Abrir ficha macho y conectar cable bipolar según plano utilizando destornillador. 2 min.
- Op. 10- Medir resistencia con multímetro en ambos bornes de la ficha. 1 min.

Magneto Medicinal

- Op. 05- Introducir en soporte el cable alimentador hasta que la unión soldada quede en su interior. 1 min.
- Op. 10- Cortar con tijera y anudar el cable alimentador fijándolo al subconjunto bobina soporte. 1 min.
- Op. 15- Encintar con cinta especial el subconjunto bobina soporte cortando con tijera la medida. 8 min.
- Op. 20- Efectuar CCF según especificación. 4 min.

Materia Prima y Materiales

	Item Material	Valor de compra	Cantidad por 1 Producto Magneto Medicinal	
1	Alambre 180° Φ 0,40 mm	260 UM/kg.	900 gs.	0,9 kg
2	Estaño 50/50 Φ 2 mm	380 UM/kg.	10 gs.	0,01 kg
3	Barniz 5050 secado al aire	140 UM/l.	20 ml	0,02 l
4	Cinta de papel 12 mm	5 UM/m.	2 m	2 m
5	Cinta hilera 30 mm	6 UM/m.	5 m	5 m
6	Cinta PVC espec. 30 mm	10 UM/m.	5 m	5 m
7	Soporte PVC	12 UM/un.	1 un.	1 un.
8	Ficha macho 220V	20 UM/un.	1 un.	1 un.
9	Cable tipo taller 2x1 mm ²	15 UM/m.	2 m	2 m
10	Termocontraible Φ 3 mm	12 UM/m.	60 mm	0,06 m
11	Hilo encerado	5 UM/m.	1 m	1 m

Amortización Máquinas

	Item Tecnología	Valor de compra	Período de amortización	Valores unitarios
1	Máquina Bobinadora	5000 UM	20000 horas	0,25 UM/h.
2	Pelador de alambres	500 UM	5000 horas	0,1 UM/h.
3	Agujereadora de banco	5000 UM	20000 horas	0,25 UM/h.
4	Horno	3000 UM	20000 horas	0,15 UM/h.
5	Múltmetro	500 UM	10000 horas	0,05 UM/h.

Amortización Herramientas

	Item Herramental	Valor de compra	Período de amortización	Valores unitarios
1	Alicate	120 UM	3000 horas	0,04 UM/h.
2	Pelacables	120 UM	1000 horas	0,12 UM/h.
3	Destornillador	40 UM	5000 horas	0,008 UM/h.
4	Broca Φ 6 mm	30 UM	20 horas	1,5 UM/h.
5	Fresa Φ 12 mm	100 UM	40 horas	2,5 UM/h.
6	Soldador	300 UM	1000 horas	0,3 UM/h.
7	Tijera	40 UM	1000 horas	0,04 UM/h.
8	Pistola de calor	1000 UM	1000 horas	1 UM/h.
9	Batea de escurrimiento	200 UM	20000 horas	0,01 UM/h.

1	Mano de obra	50 UM/h.	1 h.	50 UM
	RH	Total Recurso Humano		50 UM

1	Bobinadora	0,25 UM/h.	0,184 h.	0,046 UM
2	Pelador alamb.	0,1 UM/h.	0,017 h.	0,0017 UM
3	Agujereadora	0,25 UM/h.	0,034 h.	0,0085 UM
4	Horno	0,15 UM/h.	23 h.	3,45 UM
5	Multímetro	0,05 UM/h.	0,05 h.	0,0025 UM
	TE	Total Recurso Tecnológico		3,5087 UM

1	Alicate	0,04 UM/h.	0,05 h.	0,002 UM
2	Pelacables	0,12 UM/h.	0,017 h.	0,00204 UM
3	Destornillador	0,008 UM/h.	0,034 h.	0,00027 UM
4	Broca	1,5 UM/h.	0,017 h.	0,0255 UM
5	Fresa	2,5 UM/h.	0,017 h.	0,0425 UM
6	Soldador	0,3 UM/h.	0,034 h.	0,0102 UM
7	Tijera	0,04 UM/h.	0,384 h.	0,01536 UM
8	Pistola de calor	1 UM/h.	0,034 h.	0,034 UM
9	Batea	0,01 UM/h.	6 h.	0,06 UM
	HE	Total Recurso Herramental		0,1919 UM

1	Alambre	0,9 kg	260 UM/kg	234 UM
2	Estaño	0,01 kg	380 UM/kg	3,8 UM
3	Barniz	0,02 l	140 UM/l	2,8 UM
4	Cinta de papel	2 m	5 UM/m	10 UM
5	Cinta hilera	5 m	6 UM/m	30 UM
6	Cinta PVC	5 m	10 UM/m	50 UM
7	Soporte PVC	1 un.	12 UM/un.	12 UM
8	Ficha macho	1 un.	20 UM/un.	20 UM
9	Cable tipo taller	2 m	15 UM/m	30 UM
10	Termocontraible	0,06 m	12 UM/m	0,72 UM
11	Hilo encerado	1 m	5 UM/m	5 UM
	MA	Total Recurso Material		398,32 UM

1	Otros Recursos			40 UM
	OR	Total Otros Recursos		50 UM

PG

2,2

Total Recursos

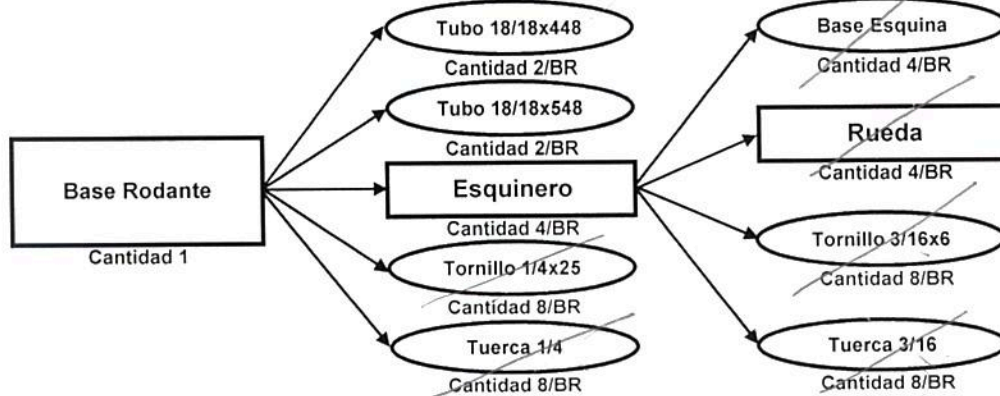
502 UM

Precio de Venta

1120 UM

PCP Ejercicio N° 1 - Productividad Global

Determinar la productividad global para un producto Base Rodante, si su precio de venta es 280 UM y el costo del recurso humano de 30 UM/hora. Estimar el ítem OR (otros recursos) 10 UM.



Tubo 18/18x448 - Tubo 18/18x548

- Op. 05- Cortar tubo de 6 m en sierra circular y obtener 6 tramos 448 mm y 6 tramos 548 mm. **12 min./12tramos.** *4 min*
 Op. 10- Limar los extremos de los tramos de tubos en amoladora de banco. **9 min./12tramos.** *3 min*
 Op. 15- Agujerear tramos con broca Φ 8 mm (4 agujeros/tramo según plano) en agujeradora radial. **0,5 min./agujero.** *8 min*
 Op. 20- Fresar cada agujero (ambas caras del tramo) con fresa cónica en agujeradora radial. **1 min./tramo.** *4 min*
 Op. 25- Limar interior de cada tramo con lima manual. **2 min./tramo.** *8 min*
 Op. 30- Realizar tratamiento superficial en proveedor. Costo de tercerización **3 UM/tramo.**

Esquinero

- Op. 05- Fijar con destornillador y llave, la rueda en base esquina, tornillos y tuercas 3/16. **1 min./base esquina.** *4 min*

Base Rodante

- Op. 05- Ensamblar con dos llaves los tramos (448 y 548) y los esquineros con tornillos y tuercas 1/4. **Total 6 min.**

Costo Material		UM
1	Tornillo 1/4x25 (144 un.)	60 ✓
2	Tornillo 3/16x6 (144 un.)	15 ✓
3	Tuerca 1/4 (1000 un.)	50 ✓
4	Tuerca 3/16 (1000 un.)	40 ✓
5	Base Esquina (1 un.)	10 ✓
6	Rueda (1 un.)	20
7	Tubo 18/18 (perfil 6 m.)	120

Costo Energía		UM/hora
1	Puesto iluminación	1
2	Sierra circular	2
3	Amoladora de banco	2
4	Agujereadora radial	4

Amortización Tecnología		UM/hora
1	Sierra circular	0,2 ✓
2	Amoladora de banco	0,2
3	Agujereadora radial	0,4

Amortización Herramental		UM/hora
1	Disco para corte	0,4
2	Disco para desbaste	0,2
3	Broca Φ 8 mm	0,1
4	Fresa cónica	0,1
5	Lima	0,01
6	Destornillador	0,01
7	Llave 3/16	0,01
8	Llave 1/4	0,01

MA	HU	HE	TE	EN	OR	TR	PV	PG
176,9	18,5	0,061	0,103	1,65	10	207,2	280	1,351

Descripción	Tornillo 1/4x25	Tornillo 3/16x6	Tuerca 1/4	Tuerca 3/16	Base Esquina	Rueda	Tubo 18/18	Tercerizado
PRECIO (UM)	60	15	50	40	10	20	120	3
Cantidad producidas/Comprada	144	144	1000	1000	1	1	12	1
Cantidad Absorbida	8	8	8	8	4	4	4	4
Formulas	$CostoAbsorbido_i = \frac{Precio_i}{CantidadProducida/Comprada_i} \cdot CantidadAbsorbida_i$							
Costo Absorbido	3.333333333	0.833333333	0.4	0.32	40	80	40	12

Descripción	Puesto iluminado	Sierra circular	Amoladora de banco	Agujereadora radial	Agujereadora radial
Costo UM/Hs	1	2	2	4	4
Costo UM/Min	0.016666667	0.033333333	0.033333333	0.066666667	0.066666667
Minutos Operación	-	12	9	8	4
Acciones Realizadas	-	12	12	16	4
Acciones Absorbidas	-	4	4	16	4
Minutos Absorbidos	37	4	3	8	4
Formulas	$MinutosAbsorbidos_i = \frac{MinutosOperacion_i}{AccionesRealizadas_i} \cdot AccionesAbsorbidas_i$ $CostoUM/Min_i = CostoUM/Hs_i/60min$ $CostoAbsorbido_i = MinutosAbsorbidos_i \cdot CostoUM/MIN_i$				
Costo Absorbido	0.616666667	0.133333333	0.1	0.533333333	0.266666667

Descripción	Sierra circular	Amoladora de banco	Agujereadora radial	Agujereadora radial
Costo UM/Hs	0.2	0.2	0.4	0.4
Costo UM/Min	0.003333333	0.003333333	0.006666667	0.006666667
Minutos Operación	12	9	8	4
Acciones Realizadas	12	12	16	4
Acciones Absorbidas	4	4	16	4
Minutos Absorbidos	4	3	8	4
Formulas	$MinutosAbsorbidos_i = \frac{MinutosOperacion_i}{AccionesRealizadas_i} \cdot AccionesAbsorbidas_i$ $CostoUM/Min_i = CostoUM/Hs_i/60min$ $CostoAbsorbido_i = MinutosAbsorbidos_i \cdot CostoUM/MIN_i$			
Costo Absorbido	0.013333333	0.01	0.053333333	0.026666667

Descripción	Disco para cortar	Disco para desbaste	Broca Ø 8 mm	Fresa cónica	Lima	Destornillador	Llave 3/16	Llave 1/4	Llave 1/4
Costo UM/Hs	0.4	0.2	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Costo UM/Min	0.006666667	0.003333333	0.001666667	0.001666667	0.000166667	0.000166667	0.000166667	0.000166667	0.000166667
Minutos Operación	12	9	8	4	8	4	4	4	4
Acciones Realizadas	12	12	16	4	4	4	4	4	4
Acciones Absorbidas	4	4	16	4	4	4	4	4	4
Minutos Absorbidos	4	3	8	4	8	4	4	6	6
Formulas	$MinutosAbsorbidos_i = \frac{MinutosOperacion_i}{AccionesRealizadas_i} \cdot AccionesAbsorbidas_i$ $CostoUM/Min_i = CostoUM/Hs_i/60min$ $CostoAbsorbido_i = MinutosAbsorbidos_i \cdot CostoUM/MIN_i$								
Costo Absorbido	0.026666667	0.01	0.013333333	0.006666667	0.001333333	0.000666667	0.000666667	0.001	0.001

Descripción	Mano de obra
Costo UM/hora	30
Costo UM/min	0.5
Minutos Absorbidos	37
Formulas	$CostoUM/Min_i = CostoUM/Hs_i/60min$ $CostoAbsorbido_i = MinutosAbsorbidos_i \cdot CostoUM/MIN_i$
Costo Absorbido	18.5

PG = PV/TR

PG	1.351342655
----	-------------

TR = MA + EN + HE + HU + OR

TOTAL	
$MA = \sum_{n=c}^k CostoAbsorbido_n$	176.88667
$EN = \sum_{n=c}^k CostoAbsorbido_n$	1.65
$TE = \sum_{n=c}^k CostoAbsorbido_n$	0.1033333
$HE = \sum_{n=c}^k CostoAbsorbido_n$	0.0613333
$HU = \sum_{n=c}^k CostoAbsorbido_n$	18.5
OR	10
TR	207.20133
PV	280

Descripción	Tornillo 1/4x25	Tornillo 3/16x6	Tuerca 1/4	Tuerca 3/16	Base Esquina	Rueda	Tubo 18/18	Tercerizado
PRECIO (UM)	60	15	50	40	10	20	120	3
Cantidad producidas/Comprada	144	144	1000	1000	1	1	12	1
Cantidad Absorbida	8	8	8	8	4	4	4	4
Formulas	$CostoAbsorbido_i = \frac{Precio_i}{CantidadProducida/Comprada_i} \cdot CantidadAbsorbida_i$							
Costo Absorbido	3.333333333	0.833333333	0.4	0.32	40	80	40	12

Descripción	Puesto iluminad	Sierra circular	Amoladora de banco	Agujereadora radial	Agujereadora radial
Costo UM/Hs	1	2	2	4	4
Costo UM/Min	0.016666667	0.033333333	0.033333333	0.066666667	0.066666667
Minutos Operación	-	12	9	8	4
Acciones Realizadas	-	12	12	16	4
Acciones Absorbidas	-	4	4	16	4
Minutos Absorbidos	37	4	3	8	4
Formulas	$MinutosAbsorbidos_i = \frac{MinutosOperacion_i}{AccionesRealizadas_i} \cdot AccionesAbsorbidas_i$ $CostoUM/Min_i = CostoUM/Hs_i/60min$ $CostoAbsorbido_i = MinutosAbsorbidos_i \cdot CostoUM/MIN_i$				
Costo Absorbido	0.616666667	0.133333333	0.1	0.533333333	0.266666667

Descripción	Sierra circular	Amoladora de banco	Agujereadora radial	Agujereadora radial
Costo UM/Hs	0.2	0.2	0.4	0.4
Costo UM/Min	0.003333333	0.003333333	0.006666667	0.006666667
Minutos Operación	12	9	8	4
Acciones Realizadas	12	12	16	4
Acciones Absorbidas	4	4	16	4
Minutos Absorbidos	4	3	8	4
Formulas	$MinutosAbsorbidos_i = \frac{MinutosOperacion_i}{AccionesRealizadas_i} \cdot AccionesAbsorbidas_i$ $CostoUM/Min_i = CostoUM/Hs_i/60min$ $CostoAbsorbido_i = MinutosAbsorbidos_i \cdot CostoUM/MIN_i$			
Costo Absorbido	0.013333333	0.01	0.053333333	0.026666667

Descripción	Disco para cortar	Disco para desbaste	Broca Ø 8 mm	Fresa cónica	Lima	Destornillador	Llave 3/16	Llave 1/4	Llave 1/4
Costo UM/Hs	0.4	0.2	0.1	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Costo UM/Min	0.006666667	0.003333333	0.001666667	0.001666667	0.000166667	0.000166667	0.000166667	0.000166667	0.000166667
Minutos Operación	12	9	8	4	4	4	4	4	4
Acciones Realizadas	12	12	16	4	4	4	4	4	4
Acciones Absorbidas	4	4	16	4	4	4	4	4	4
Minutos Absorbidos	4	3	8	4	8	4	4	6	6
Formulas	$MinutosAbsorbidos_i = \frac{MinutosOperacion_i}{AccionesRealizadas_i} \cdot AccionesAbsorbidas_i$ $CostoUM/Min_i = CostoUM/Hs_i/60min$ $CostoAbsorbido_i = MinutosAbsorbidos_i \cdot CostoUM/MIN_i$								
Costo Absorbido	0.026666667	0.01	0.013333333	0.006666667	0.001333333	0.000666667	0.000666667	0.001	0.001

Descripción	Mano de obra
Costo UM/hora	30
Costo UM/min	0.5
Minutos Absorbidos	37
Formulas	$CostoUM/Min_i = CostoUM/Hs_i/60min$ $CostoAbsorbido_i = MinutosAbsorbidos_i \cdot CostoUM/MIN_i$
Costo Absorbido	18.5

PG = PV/TR

PG	1.351342655
----	-------------

TR = MA + EN + HE + HU + OR

	TOTAL
MA	176.88667
EN	1.65
TE	0.1033333
HE	0.0613333
HU	18.5
OR	10
TR	207.20133
PV	280

Tema: Programación

Nº 2

El cuadro siguiente expresa los tiempos de fabricación de 4 conjuntos.

QA = 100 un.

QB = 200 un.

QC = 300 un.

QD = 400 un.

Nº	Item	Q		Op. 05				Op. 10				Ttc hs.	Total Conjunto
		Un.	Total	P	Ta min	η	Tr hora	P	Ta min	η	Tr hora		
1	Conjunto A	1	100	A1	5	0,8	10	A2	4	0,7	10	20	219
2	Subconjunto 1	2	200	A3	2	0,9	7	A2	4	0,8	17	24	
3	Subconjunto 2	2	200	A4	1	0,8	4	A1	2	1,1	6	10	
4	Subconjunto 3	4	400	A2	5	1,1	30	A3	3	1,1	18	48	
5	Elemento 1	3	300	M1	2	1,2	8	M3	5	1,2	21	29	
6	Elemento 2	6	600	M3	1	0,9	11	M3	2	1,0	20	31	
7	Elemento 3	2	200	M4	2	1,0	7	M1	1	0,9	4	10	
8	Elemento 4	8	800	M2	1	0,7	19	M2	2	1,0	27	46	
9	Conjunto B	1	200	A1	4	0,9	15	A4	2	1,0	7	21	346
10	Subconjunto 1	2	400	A3	2	0,9	15	A2	4	0,8	33	48	
11	Subconjunto 3	4	800	A2	5	1,1	61	A3	3	1,1	36	97	
12	Subconjunto 4	1	200	A4	4	0,9	15	A1	5	0,8	21	36	
13	Elemento 1	4	800	M1	2	1,2	22	M3	5	1,2	56	78	
14	Elemento 2	2	400	M3	1	0,9	7	M3	2	1,0	13	21	
15	Elemento 3	3	600	M4	2	1,0	20	M1	1	0,9	11	31	
16	Elemento 5	1	200	M2	2	0,9	7	M2	2	1,0	7	14	
17	Conjunto C	1	300	A4	4	1,1	18	A1	3	0,9	17	35	453
18	Subconjunto 2	1	300	A4	1	0,8	6	A1	2	1,1	9	15	
19	Subconjunto 3	1	300	A2	5	1,1	23	A3	3	1,1	14	36	
20	Subconjunto 5	1	300	A3	4	0,8	25	A2	1	1,0	5	30	
21	Elemento 3	1	300	M4	2	1,0	10	M1	1	0,9	6	16	
22	Elemento 5	5	1500	M2	2	0,9	56	M2	2	1,0	50	106	
23	Elemento 6	5	1500	M3	1	0,9	28	M4	3	1,0	75	103	
24	Elemento 7	5	1500	M1	2	0,8	63	M3	2	1,0	50	113	
25	Conjunto D	1	400	A1	5	0,9	37	A4	5	1,0	33	70	521
26	Subconjunto 2	1	400	A4	1	0,8	8	A1	2	1,1	12	20	
27	Subconjunto 3	1	400	A2	5	1,1	30	A3	3	1,1	18	48	
28	Subconjunto 5	1	400	A3	4	0,8	33	A2	1	1,0	7	40	
29	Elemento 3	1	400	M4	2	1,0	13	M1	1	0,9	7	21	
30	Elemento 4	4	1600	M2	1	0,7	38	M2	2	1,0	53	91	
31	Elemento 6	4	1600	M3	1	0,9	30	M4	3	1,0	80	110	
32	Elemento 7	4	1600	M1	2	0,8	67	M3	2	1,0	53	120	

1- Determinación de la carga horaria.

Nº	Armado	A1 (hs.)	A2 (hs.)	A3 (hs.)	A4 (hs.)
1	Conjunto A	10	10		
2	Conjunto B	15			7
3	Conjunto C	17			18
4	Conjunto D	37			33
5	Subconjunto 1		17+33 50	7+15 22	
6	Subconjunto 2	6+9+12 27			4+6+8 18
7	Subconjunto 3		30+61+23+30 144	18+36+14+18 86	
8	Subconjunto 4	21 21			15 15
9	Subconjunto 5		5+7 12	25+33 58	
Total Armado (hs)		127	216	166	91

Nº	Máquinas	M1 (hs.)	M2 (hs.)	M3 (hs.)	M4 (hs.)
10	Elemento 1	8+22 30		21+56 77	
11	Elemento 2			11+20+10 41	
12	Elemento 3	4+11+6+7 28			7+20+10+13 50
13	Elemento 4		19+27+38+53 137		
14	Elemento 5		7+7+56+50 120		
15	Elemento 6			28+30 58	75+80 155
16	Elemento 7	63+61 130		50+53 103	
Total Máquinas (hs)		188	257	279	205

2- Ejecutar una política de fabricación para producir los conjuntos. Justificar

Restricciones	La planta trabaja 1 Turno con 120 horas netas por mes con hasta 40 horas extras.
	Se pueden tercerizar hasta 1 Subconjunto y hasta 2 Elementos.
	La tercerización implica el ítem completo. No se pueden tercerizar Conjuntos.
	Se pueden compensar horas en: A1 - A2; A3 - A4; M1 - M2; M3 - M4.
	Se establece un mínimo de 95 horas por puesto.

Nº	Armado	A1 (hs.)	A2 (hs.)	A3 (hs.)	A4 (hs.)
1	Conjunto A	16	4		
2	Conjunto B	15			7
3	Conjunto C	17			18
4	Conjunto D	37			33
5	Subconjunto 1	tercerizada			
6	Subconjunto 2	27			18
7	Subconjunto 3		144	86	
8	Subconjunto 4	21			15
9	Subconjunto 5		12	34	24
Total Armado (hs)		127	160	120	115
QTurno (hs) + QEx. (hs)		120 + 7	120 + 40	120	115

Nº	Máquinas	M1 (hs.)	M2 (hs.)	M3 (hs.)	M4 (hs.)
10	Elemento 1 X	tercerizada			
11	Elemento 2			41	
12	Elemento 3	28			50
13	Elemento 4 /	132	5		
14	Elemento 5		120		
15	Elemento 6			38 + 61	94
16	Elemento 7 X	tercerizada			
Total Máquinas (hs)		160	125	156	144
QTurno (hs) + QEx. (hs)		120 + 40	120 + 5	120 + 36	120 + 24

La pieza del operario A alimenta AL B.

1- Una planta necesita completar la fabricación de 5 unidades del Item SL68, a realizar por los operarios A ($\eta = 0,80$), B ($\eta = 1,20$), C ($\eta = 0,90$) y D ($\eta = 1,00$) en una jornada laboral (8 a 17 hs.) y almuerzo (12 a 13 hs.). Si el primer operario comienza su actividad 8:30, se pide planificar la hora final mas temprana de la totalidad del proceso y asignar a cada operario la operación respectiva a ejecutar según las siguientes restricciones.

* Operaciones a ejecutar : 10 - 15 - 20 - 25.

* Cada operario efectua una sola operación y recibe piezas de su operario precedente.

* Cada operario comienza su actividad siempre que pueda realizar la 5 piezas en forma continua dentro de su operación, salvo interrupción del almuerzo.

* El operario A no resulta apto para la operación 20.

* El operario B no resulta apto para la operación 10.

* El operario C no resulta apto para la operación 25.

* Ta operación 10 = 18 minutos. ϕ

* Ta operación 15 = 12 minutos.

* Ta operación 20 = 10 minutos. ϕ

* Ta operación 25 = 6 minutos. ϕ

Proceso		Operación			
Inicio	Final	OP 10	OP 15	OP 20	OP 25
8:30	?	operario ?	?	?	?

Justificar con un diagrama de Gantt numerando cada pieza fabricada en cada operación e indicando la hora inicial y final de cada operario.

$$A = 0,2$$

$$B = 1,20$$

$$C = 0,80$$

c)

